

Elections

IOI 2024 saralash III · 3-kun · A

Elections (elect)

Yaqinda Dadorlandtiria mamlakatida deputatlar saylovi bo'lib o'tadi. Saylovda jami n ta saylovchi bor va ular 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan. Shuningdek, saylovda jami k ta nomzod bo'lib, ular 0 dan $k - 1$ gacha raqamlangan. E'tibor bering, nomzodlarning o'zlari saylovda qatnashishmaydi, ya'ni jami $n + k$ ta odam bor.

Anchadan beri deputat bo'lish orzusida yurgan Komiljon saylovga o'z nomzodini qo'ygan. Komiljonning tartib raqami 0.

Saylovoldi ma'lumotlarga ko'ra i -saylovchi $p[i]$ raqamli nomzodga ovoz bermoqchi. Biroq, Komiljon $c[i]$ dador dollari evaziga i -saylovchini Komiljonga ovoz berishga ko'ndirishi mumkin.

Komiljon saylovda g'olib chiqishi uchun qolgan barcha nomzodlardan **qat'iy ko'proq** ovoz to'plashi kerak. Buning uchun Komiljon eng kamida qancha xarajat qilishi kerak?

Implementation details

Vazifangiz quyidagi protsedurani dasturlash:

```
int64 min_cost(int n, int k, int[] p, int[] c)
```

- n : jami saylovchilar soni.
- k : jami nomzodlar soni.
- p : uzunligi n ga teng bo'lgan massiv – saylovchilarning kimga ovoz bermoqchi ekanligi.
- c : uzunligi n ga teng bo'lgan massiv – har bir saylovchini sotib olish narxi.
- Protsedura javob sifatida saylovda yutish uchun kerak bo'ladigan minimal pul miqdorini qaytarishi kerak.
- Bu protsedura aynan bir marta chaqiriladi.

Example

Ushbu chaqiruvni ko'raylik:

```
min_cost(7, 3, [1, 2, 0, 2, 2, 1, 1], [3, 4, 9, 9, 8, 1, 2])
```

Demak $n = 7$, $k = 3$, $p = [1, 2, 0, 2, 2, 1, 1]$ va $c = [3, 4, 9, 9, 8, 1, 2]$.

Komiljon 1 va 5 raqamli saylovchilar bilan kelishishi mumkin. Shunda $c[1] + c[5] = 4 + 1 = 5$ dador dollari ishlatadi. Shunda Komiljon saylovda 3ta ovoz oladi, qolgan nomzodlar esa 2tadan ovoz oladi.

Boshqa misol ko'raylik:

```
min_cost(3, 2, [0, 1, 0], [9, 9, 9])
```

Ko'rish mumkinki Komiljonda 2ta ovoz, uning raqibida esa 1ta ovoz bor. Demak, pul sarflashning hojati yo'q. Protsedura 0 qaytarishi kerak.

Constraints

- $2 \leq n \leq 200\,000$
- $2 \leq k \leq n$
- $0 \leq p[i] \leq k - 1$ (barcha $0 \leq i \leq n - 1$ uchun)
- $1 \leq c[i] \leq 10^9$ (barcha $0 \leq i \leq n - 1$ uchun)

Subtasks

1. (8 ball) $n \leq 18$
2. (12 ball) $n \leq 200$
3. (22 ball) $n \leq 2000$
4. (6 ball) $k = 2$
5. (10 ball) $k = 3$
6. (15 ball) $c[i] = 1$
7. (27 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.

Sample Grader

Namunaviy graderga ma'lumotlarni quyidagi tartibda kiriting:

- qator 1: n k
- qator 2: $p[0]$ $p[1]$... $p[n - 1]$
- qator 3: $c[0]$ $c[1]$... $c[n - 1]$

Namunaviy grader javobni quyidagi tartibda chiqaradi:

- qator 1: `min_cost` protsedurasi qaytargan javob.